

Mise en évidence d'une conservation géométrique du transport angulaire conditionné

Introduction

Les tentatives initiales de modélisation directe du transport angulaire au sein des triplets semi-premiers (n, p, q) ont conduit à réfuter l'hypothèse d'une loi simple ou globale reliant directement les facteurs p et q .

En revanche, une analyse géométrique conditionnée par la position angulaire de n , exprimée via sa tangente dyadique θ_n^{tang} , révèle l'existence d'une structure remarquablement stable dans l'évolution des angles relatifs α et β .

Cette note du 06 février 2026 présente les premiers éléments empiriques en faveur d'une **conservation géométrique du transport angulaire**, gouvernée par des bascules de régime liées à la position de n sur son cadran concentrique.

Figure 1 — Transport angulaire conditionné par la position de n

Évolution des angles relatifs α et β en fonction de la position angulaire de n

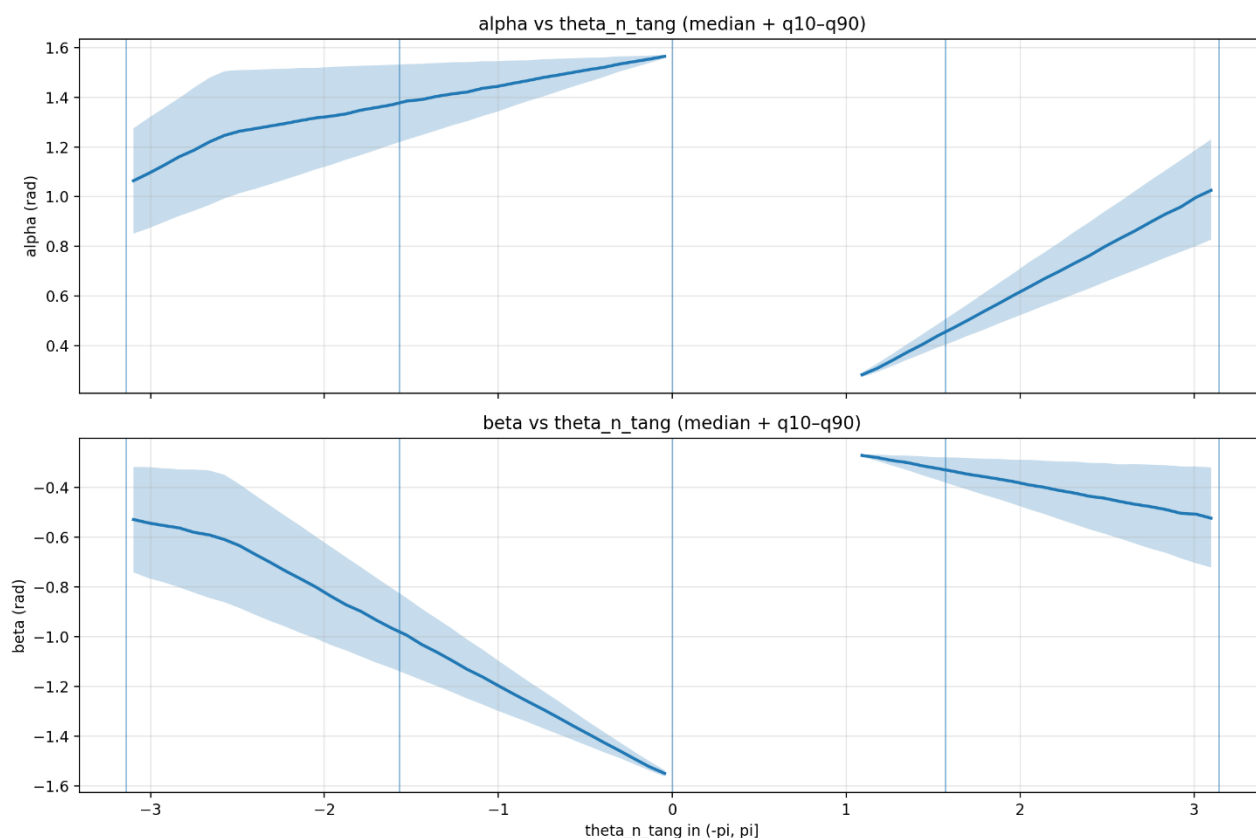


Figure 1 Évolution des médianes des angles relatifs α (haut) et β (bas) en fonction de la position angulaire de n , exprimée par $\theta_n^{tang} \in (-\pi, \pi]$. Les bandes ombrées représentent les quantiles conditionnels q10-q90. Les courbes mettent en évidence une

dépendance continue et structurée des angles α et β à la position de n , avec des changements de régime marqués aux voisinages des angles remarquables. Cette observation suggère que le transport angulaire au sein du triplet (n, p, q) est gouverné par une contrainte géométrique conditionnée par la position de n sur son cadran concentrique.

Figure 2 — Visualisation polaire du transport angulaire

Trajectoires de rotation des angles α et β dans l'espace angulaire

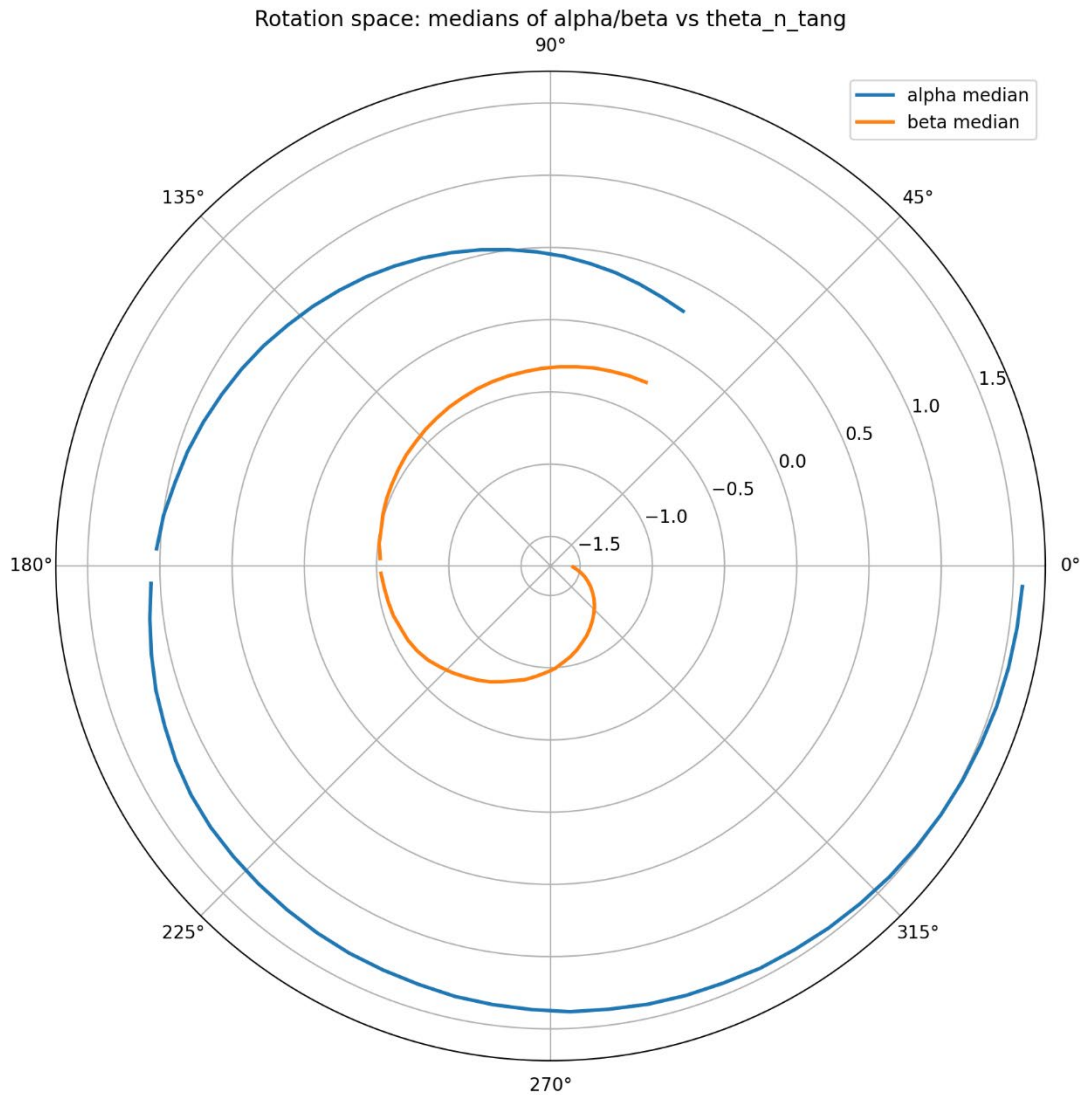


Figure 2 Représentation polaire des médianes des angles α et β en fonction de θ_n^{tang} . L'angle polaire correspond à la position de n , tandis que le rayon représente la valeur médiane de α (courbe bleue) ou β (courbe orange). Les trajectoires observées ne remplissent pas l'espace angulaire, mais suivent des chemins continus et contraints, indiquant l'existence d'une conservation directionnelle du transport angulaire, structurée par des bascules de régime géométrique plutôt que par une dynamique aléatoire.

Contexte

On considère des triplets (n, p, q) de semiprimes, étudiés dans une représentation géométrique **multiscale concentrique**, où :

- n est situé sur un cercle de rang K_n ,
- p et q sur des cercles de rang k_p, k_q ,
- les relations angulaires sont exprimées via les tangentes locales et les cordes $n \rightarrow p, p \rightarrow q$.

Les quantités angulaires principales sont :

- θ_n : position angulaire de n ,
- α, β : angles relatifs induits par la géométrie pendulaire,
- $\Delta p, \Delta q$: transports angulaires normalisés.

Objectif de l'étape

Tester l'hypothèse suivante :

Hypothèse H1 — Conservation géométrique conditionnelle

À paramètre angulaire β fixé (par tranche), le transport $(\Delta p, \Delta q)$ est contraint dans un domaine géométrique invariant, indépendant de l'échelle et du détail arithmétique.

Méthodologie

1. Génération d'un échantillon large (jusqu'à 500 000 triplets).
2. Calcul du champ $u(\Delta p, \Delta q)$ basé sur une frontière quantile $q = 0.95$.
3. Partition des données en **bins de β** disjoints.
4. Pour chaque bin :
 - estimation du domaine admissible,
 - calcul de la fraction admissible,
 - statistiques (μ, σ) de $\Delta p, \Delta q$,
 - visualisation du champ u .

Résultats observés

1. Invariance du domaine admissible

Pour tous les bins de β :

- le **support géométrique admissible** de $(\Delta p, \Delta q)$ est identique,
- la frontière est une droite oblique stable,
- la forme (triangle admissible) est conservée.

Aucune déformation du domaine n'est observée.

2. Translation sans déformation

Quand β varie :

- le nuage de points se **translate** dans le plan $(\Delta p, \Delta q)$,
- les barycentres $(\mu_{\Delta p}, \mu_{\Delta q})$ évoluent de façon monotone,
- les écarts-types changent (anisotropie),
- **mais la géométrie admissible reste strictement la même.**

β agit comme **paramètre de phase**, non comme degré de liberté structurel.

3. Conservation de la fraction admissible

La fraction admissible reste stable :

$$\text{frac}_{\text{in}} \approx 0.947 \pm 0.001$$

pour tous les bins de β .

Cela exclut une origine accidentelle ou purement statistique.

Interprétation

Ces observations conduisent à l'énoncé intermédiaire suivant :

Énoncé E1 — Conservation géométrique conditionnelle

Le transport angulaire associé aux triplets (n, p, q) , exprimé dans un repère concentrique normalisé, obéit à une loi de conservation géométrique : à β fixé, le domaine admissible de $(\Delta p, \Delta q)$ est invariant, indépendamment de l'échelle K_n et des valeurs arithmétiques spécifiques.

Cette conservation n'est **pas imposée par la construction algorithmique**, mais émerge après conditionnement angulaire.

Le transport angulaire observé dans les triplets (n, p, q) présente une structure spiralée en représentation polaire et affine par morceaux en représentation cartésienne.

Cette dualité est compatible avec une dynamique de transport géométrique contrainte, continue à l'intérieur de chaque régime dyadique, et discontinue lors des transitions entre paliers.

Limites de l'étape

Cette analyse :

- ne traite pas encore le rôle causal de θ_n ,
- ne décrit pas les transitions de régime (quart de cadran),
- ne fournit pas de loi analytique fermée.

Elle établit toutefois un **invariant géométrique robuste**, préalable indispensable.

Étape suivante identifiée

Étudier la dépendance de β **en fonction de θ_n** :

- binning en θ_n ,

- mise en évidence de régimes angulaires,
- identification de bascules ($\pi/2$, π , etc.),
- passage d'une conservation conditionnelle à une **dynamique gouvernée par θ_n** .
- Mais surtout, et prioritairement, tenter une paramétrisation par feuillets et la tester à partir des triplets connus pour en déduire une approximation des triplets à partir du seul n connu et sa tangente.

Paramétrisation par feuillets

1) Ce qu'on appelle "feuillelet" ici

Un **feuillelet** = un régime géométrique dans lequel, conditionnellement à $\theta = \theta_n^{tang}$,

- $\alpha(\theta)$ et $\beta(\theta)$ sont **presque affines** (ou au moins monotones)
- le support admissible $(\Delta p, \Delta q)$ garde une **forme stable** (triangle + frontière q95), éventuellement translatée.

Ce que nous avons déjà pu observer (β -bins + corrélation forte avec θ) montre qu'un feuillelet peut être **indexé par un intervalle de θ** , sans connaître β à l'avance.

Donc : **on paramètre d'abord par θ** , puis on déduit le feuillelet.

2) Paramétrisation minimale qui marche "tout de suite"

2.1 Détecter les feuillets via θ -bin $\rightarrow$ β -bin dominant

Nous avons déjà une table de contingence $C[\theta_bin, \beta_bin]$.

On définit :

$$\text{leaf}(\theta_bin) = \arg \max_j C[\theta_bin, j]$$

Cela fournit une affectation déterministe "par morceaux" : **un feuillelet = un paquet de θ -bins consécutifs** ayant le même β -bin dominant.

Ensuite, on fusionne les θ -bins consécutifs de même leaf $\rightarrow$ ce sont les **feuillets ressortissants**.

Avantage : c'est aligné avec les segments cartésiens.

Et nous n'avons pas besoin de clustering externe.

2.2 Dans chaque feuillelet : deux objets à apprendre

(A) Lois $\alpha(\theta)$, $\beta(\theta)$ "par morceaux"

On apprend **médiane + dispersion** (q10–q90) de α et β dans des sous-bins de θ , puis on approxime par **interpolation linéaire**.

Résultat :

- $\hat{\alpha}(\theta)$ et $\hat{\beta}(\theta)$

- plus des bandes $[\alpha_{10}(\theta), \alpha_{90}(\theta)], [\beta_{10}(\theta), \beta_{90}(\theta)]$

C'est exactement ce que montre la figure 1.

(B) Support admissible Phydrax conditionné

Dans chaque feuillet (ou même dans chaque θ -sous-bin si tu veux fin) :

- on calcule la frontière q95 : $dq \leq B_{0.95}(dp)$
- on fabrique $u(dp, dq)$ (Phydrax)
→ c'est le **garde-fou** qui empêche les prédictions "hors monde".

3) Comment passer de n seul → (p,q) approximatifs

Nous sous-tendons déjà la chaîne conceptuelle correcte :

1. $n \Rightarrow \theta = \theta_n^{tang}(n)$
2. $\theta \Rightarrow$ feuillet ℓ
3. $(\theta, \ell) \Rightarrow (\hat{\alpha}, \hat{\beta}) + \text{bandes}$
4. $(\theta, \ell) \Rightarrow$ domaine admissible (dp, dq) via Phydrax
5. $\widehat{dp}, \widehat{dq}$ (ou un petit nuage de couples admissibles)
6. $\Rightarrow$ prédiction d'angles pour les facteurs :

$$\widehat{\theta_p^{tang}} = \text{wrap}(\theta + \widehat{dp}), \widehat{\theta_q^{tang}} = \text{wrap}(\theta + \widehat{dq})$$

7. puis seulement : **nous construirons et appellerons le moteur de recherche** (band/oriented)
pour trouver p autour de $\widehat{\theta_p^{tang}}$, et $q = n/p$.

Ici, la paramétrisation par feuillets ne "factorise" pas — elle **réduit l'espace angulaire** de recherche, de façon testable.